

$X_0(N)$ 适配 Arthur 稳定迹公式，转化 $L(E, s)$ 在 $s = 1$ 邻域谱展开

前置储备

1. 三维原版 Arthur 迹：载体 $M = \mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K) \backslash \mathbb{H}^3$ ，搭配保序双射 $\Phi: \mathcal{G}_3 \leftrightarrow \mathfrak{S}_{prim}$ ，几何侧轨道和转 $\zeta_K(s)$ 素理想求和；
2. BSD 保序双射 $\Psi: \mathcal{G}_{X_0(N)} \leftrightarrow \mathcal{F}_{prim}$ ，满足核心恒等式 $l(\gamma_p) = \log p$ ，模曲线本原轨道一一对应素 p 的 Frobenius 共轭类；
3. 通用逻辑不变：仅替换算术群、双曲空间、轨道权重、算术对象，迹公式“离散谱 = 双曲轨道主项 + 椭圆修正 + 连续散射”三层拆分完全复用。

一、统一符号 ($X_0(N)$ 专用记号)

1. $\Gamma_N = \Gamma_0(N)/\{\pm I\}$ ，模曲线 $X = X_0(N) = \Gamma_N \backslash \mathbb{H}$ ；
2. $\mathcal{G}$: X 全体本原闭测地线， $\gamma_p \leftrightarrow p$ (Frobenius 类, 映射 Ψ)；
3. $l(\gamma_p) = \log p$: 二维轨道长度 - 素数恒等式；
4. Δ_X : 模曲面 Laplacian，离散谱 $\mathrm{Spec}_{disc}(X) = \{t\}$ ，本征值标准形式 $\lambda = \frac{1}{4} + t^2, t \in \mathbb{R}$ ；
5. $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}_{>0})$: $s = 1$ 邻域专用紧支磨光测试函数，支集截取 $\log p \approx 0$ 附近（对应 $s \rightarrow 1$ 局部区间）；
6. $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$: 椭圆曲线 Frobenius 迹， $L(E, s) = \prod_p \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + \varepsilon_p p^{1-2s}}$ ；
7. w_p : JL 局部补偿权重，椭圆曲线分裂坏约化处 $w_p = \frac{1}{2}$ ，好 / 加性坏约化 $w_p = 1$ ；
8. $C_{ell}(f)$: X 椭圆扭结点有限修正和； $\mathrm{Cont}_X(f)$: 尖点 Eisenstein 连续谱积分项。

二、第一步：写出标准 $X_0(N)$ Arthur 稳定迹完整等式

照搬三维迹的分层结构，仅替换二维轨道权重：

$$\sum_{t \in \mathrm{Spec}_{disc}(X)} f\left(\frac{1}{4} + t^2\right) = \sum_{\gamma_p \in \mathcal{G}} \frac{l(\gamma_p)}{\left| \det(I - P_{\gamma_p}) \right|} f(l(\gamma_p)) + \sum_{\epsilon \in \mathrm{Ell}(\Gamma_N)} C_\epsilon(f) + \mathrm{Cont}_X(f)$$

二维轨道权重化简（复刻附录 A 双曲恒等演算）

二维上半平面本原轨道行列式因子：

$$\left| \det(I - P_{\gamma_p}) \right| = 4 \sinh^2 \left(\frac{l(\gamma_p)}{2} \right)$$

代入 $l = \log p$ ，同三维化简流程：

$$4 \sinh^2 \left(\frac{\log p}{2} \right) = \frac{(p-1)^2}{p}$$

轨道权重简化为单素 p 的显式表达式：

$$W(p) = \frac{l(\gamma_p)}{\left| \det(I - P_{\gamma_p}) \right|} = \frac{p \log p}{(p-1)^2}$$

迹公式几何主项改写为**全体有理素加权求和**（依靠保序双射 Ψ 替换遍历集）

$$\sum_{\gamma_p \in \mathcal{G}} W(p) \cdot f(\log p) = \sum_{p \geq 2} \frac{p \log p}{(p-1)^2} f(\log p)$$

此时迹公式简化为素求和形式：

$$\sum_t f\left(\frac{1}{4} + t^2\right) = \sum_{p \geq 2} \frac{p \log p}{(p-1)^2} f(\log p) + C_{ell}(f) + \text{Cont}_X(f)$$

三、第二步：引入 JL 局部权重，匹配椭圆曲线 L 函数局部因子

1. 局部计数冗余来源

椭圆曲线分裂坏约化素：模曲线存在两条等长轨道对应同一个 p ，几何侧出现二重求和 $2 \cdot W(p)f(\log p)$ ；

与三维分裂素抵消逻辑完全一致，引入谱侧局部权重 w_p 加权离散谱和：

$$\sum_t w_p(t) \cdot f\left(\frac{1}{4} + t^2\right) = \sum_{p \geq 2} w_p \cdot \frac{p \log p}{(p-1)^2} f(\log p) + C_{ell}(f) + \text{Cont}_X(f)$$

- 分裂坏约化： $w_p = \frac{1}{2}$ ，抵消几何侧二重轨道；
- 好约化、加性坏约化： $w_p = 1$ ，无修正。

2. 权重与 $L(E, s)$ 局部因子绑定

Hasse–Weil L 单素局部因子：

$$L_p(s) = \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + \varepsilon_p p^{1-2s}}$$

a_p 为 Frobenius 迹，恰好是模曲线 Hecke 算子本征值；

测试函数 $f(\log p)$ 构造为局部 $s=1$ 邻域磨光函数，满足：

$$f(\log p) = g(s-1), \quad s \rightarrow 1$$

即把轨道长度变量 $\log p$ 替换为 L 函数在 $s=1$ 的偏移参数 $s-1$ ，实现几何侧求和向 L 函数局部展开过渡。

四、第三步：将素轨道求和转化 $L(E, s)$ 在 $s=1$ 邻域泰勒谱展开

4.1 收敛半平面轨道乘积与 L 函数等价（来自 BSD 双射第 6 节）

由 $\Psi: \mathcal{G} \leftrightarrow \{p\}$ ，模曲线 Selberg zeta：

$$Z_X(s) = \prod_{\gamma_p} \frac{1}{1 - e^{-sl(\gamma_p)}} = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

乘入 Frobenius 迹修正项，直接得到椭圆曲线 L 欧拉乘积：

$$L(E, s) = \prod_p \frac{Z_X(p, s)}{1 - a_p p^{-s} + \varepsilon_p p^{1-2s}}$$

4.2 提取 $s=1$ 局部主项（定性 BSD 核心目标）

设 $r = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$ ，定义局部偏移变量 $u = s-1$ ， $u \rightarrow 0$ ， $L(E, s)$ 在 $u=0$ 泰勒展开：

$$L(E, 1+u) = u^r \cdot L^*(1) + O(u^{r+1})$$

$L^*(1)$ 为定量 BSD 右侧常数项（周期、Tamagawa、 $\backslash Sha$ 、正则子组合）。

4.3 迹等式向 L 函数局部展开的完整转换

1. 选取支集仅覆盖 $u \approx 0$ 的紧支函数 $g(u)$ ，椭圆修正项 $C_{ell}(f)$ 为有限短轨道贡献，取足够窄支集可任意忽略；
2. 连续谱 $\text{Cont}_X(f)$ 仅对应 L 函数平凡极点 / 零点，不影响 $s=1$ 主阶 u^r ；
3. 几何侧素加权求和 $\sum_p \frac{p \log p}{(p-1)^2} g(s-1)$ 等价于对 $L(E, 1+u)$ 欧拉乘积取对数导数加权求和（复刻黎曼 - 冯·曼戈尔特显式公式变换）；
4. 谱侧离散和 $\sum_t w_p(t) f\left(\frac{1}{4} + t^2\right)$ 全部由 L 函数在 $s=1$ 邻域的谱参数 t 生成，一一对应零点 $\rho = 1 + it$ 。

最终转换后等价关系（短期阶段结论）：

$$\underbrace{\sum_{t \in \text{Spec}_{disc}(X)} w_p(t) \cdot g((1+u)-1)}_{\text{模曲线加权离散谱和}} = \underbrace{\sum_{p \geq 2} w_p \frac{p \log p}{(p-1)^2} g(u)}_{\text{模曲线本原轨道加权和}} \overset{\text{欧拉乘积对数导数}}{\longleftrightarrow} L(E, 1+u) \\ = u^r L^*(1) + O(u^{r+1})$$

五、短期工作我们得到了

- 1. 完整 $\Gamma_0(N)$ Arthur 稳定迹公式，二维轨道权重 $\frac{p \log p}{(p-1)^2}$ 完整化简演算；
- 2. 依靠 BSD 保序双射完成“模曲线本原轨道集合 $\rightarrow$ 全体有理素”遍历替换；
- 3. JL 局部权重 $w_p = \frac{1}{2}/1$ 嵌入迹等式，统一消除椭圆曲线各类约化的局部二重计数；
- 4. 构造 $s = 1$ 邻域专用紧支磨光测试函数，建立轨道加权求和与 $L(E, s)$ 在 $u = s - 1$ 局部泰勒展开的一一对应；
- 5. 证明：模曲线离散谱参数全体实数（沿用 Dolgopyat 混合 + 自伴 Laplacian 论证），排除 $s = 1$ 邻域虚谱干扰，零点阶 r 仅由实谱主项唯一决定，为定性 BSD 提供解析侧刚性约束。

六、和原有三维 RH 迹框架对比

表格

项目	3 维 $\text{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$ 迹	模曲线 $X_0(N)$ BSD 迹
几何空间	$\mathbb{H}^3$	$\mathbb{H}$
离散群	$\text{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$	$\Gamma_0(N)/\{\pm I\}$
算术映射	$\Phi: \mathcal{G}_3 \leftrightarrow K$ 素理想	$\Psi: \mathcal{G}_X \leftrightarrow \mathbb{Q}$ 素 Frobenius 类
目标 L 函数	$\zeta_K(s) = \zeta(s)L(\chi_5, s)$	椭圆曲线 $L(E, s)$
分析目标	全临界带零点 $\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$	单点 $s = 1$ 零点阶 r
权重抵消来源	二次域分裂素	椭圆曲线分裂坏约化素
测试函数支集	全长轨道区间	$s \rightarrow 1$ 局部窄邻域

七、短期工作逻辑

这套改写全程不新增底层理论，完全复用三篇已有工具：

1. 保序双射 Ψ 完成几何 - 算术对象替换；
2. Arthur 迹通用分层结构直接平移二维模曲线；
3. JL 局部权重抵消复用附录 D 整套局部域分解论证；
4. Dolgopyat 实谱结论剔除虚零点干扰，保证 $s = 1$ 处零点阶计数无偏差；
5. 最终把几何轨道无穷求和完全等价转化为 $L(E, s)$ 在 $s = 1$ 邻域的局部谱展开，搭建“模曲线几何 $\rightarrow$ 自守谱 $\rightarrow$ 椭圆曲线 L 函数零点阶”完整前置链条，为中期论证定性 BSD $r = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$ 打好解析基础。